

Primera Unidad: Inteligencia Artificial con Programación. Documento imprimible.

Caso conductor

Predictor de rendimiento escolar

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Inteligencia Artificial con Programación

Recursos

Infografías grandes, texto legible y recursos que reduzcan contenido.

Contenidos

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

De Python al análisis de datos y estadística inicial para IA

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Semestre 1

Predictor de rendimiento escolar

Distribución

40% teoría / 60% práctica

Salida

HTML y PDF para hoja carta

Temario completo del semestre

Este primer semestre funciona como un manual completo: inicia con las bases, desarrolla el caso conductor y cierra con evaluación, recursos, glosario, bibliografía e índice analítico. La continuidad del siguiente semestre amplía la misma ruta sin repetirla.

U01	Tu Primer Python para IA	Script que calcula resumen básico de calificaciones.
U02	Datos con NumPy y Pandas	Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.
U03	Visualización de Datos	Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.
U04	Estadística para Entender Datos	Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.

40% comprender modelos**60% practicar, verificar y producir evidencia**

Desglose del temario 1

Unidad	Caso	Temas	Producto
U01	Tu Primer Python para IA El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial.	Entorno básico; Variables y tipos; Condicionales; Ciclos; Funciones; Lectura de datos simples	Script que calcula resumen básico de calificaciones.
U02	Datos con NumPy y Pandas El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados.	Arrays y operaciones básicas; Series y DataFrame; Lectura de CSV; Nulos y duplicados; Filtrado y selección; Agrupación y resumen	Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.
U03	Visualización de Datos El equipo visualiza distribución de calificaciones por materia.	Líneas, barras y dispersión; Histogramas; Boxplots; Títulos y ejes; Interpretación visual; Storytelling con datos	Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.

Desglose del temario 2

Unidad	Caso	Temas	Producto
U04	Estadística para Entender Datos El equipo analiza si horas de estudio y calificación se relacionan.	Media y mediana; Varianza y desviación estándar; Percentiles; Correlación de Pearson; Correlación vs causalidad; Detección de outliers	Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.

Cómo trabajar este manual

El semestre convierte un dataset escolar en código, limpieza, visualizaciones y análisis estadístico. La meta no es memorizar sintaxis: es construir evidencia con datos.

1. Historia

Entrar por una situación real y preguntas introductorias.

2. Modelo

Nombrar conceptos, fórmulas, criterios, unidades o escalas.

3. Evidencia

Resolver, comparar, verificar y entregar un producto revisable.

Diagnóstico inicial

1. Explica con tus palabras qué evidencia necesitarías para confiar en una respuesta generada por IA.

2. Convierte una situación cotidiana del caso conductor en una pregunta verificable.

3. Identifica una variable, una escala de revisión y un posible error de interpretación.

Contrato de precisión

Regla de impresión

Las infografías deben ocupar ancho completo o página horizontal cuando tengan texto. Ninguna imagen se encierra en un cuadro que reduzca su lectura.

Regla de instrucción

Cada actividad explica qué comparar, qué calcular, qué escribir y qué evidencia entregar. Si requiere investigación externa, lo dice de forma explícita.

Regla de banco

Antes del banco aparece un ejemplo resuelto de principio a fin. El banco usa los modelos de la unidad y varía entre cálculo, tabla, relación de columnas, explicación y decisión de caso.

El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial.

Historia

Programar para IA empieza con acciones pequeñas: guardar valores, repetir pasos, leer datos, detectar errores. Python ayuda a convertir una lista esc

Analogía

Python es como una libreta que también sabe hacer cuentas: si escribes instrucciones, él las ejecuta y se cansa.

Producto

Script que calcula resumen básico de calificaciones.

Pr

Crear datos, calcular promedios, validar rangos y explicar la salida.

Primer dato

Lista: [8.0, 9.5, 7.0, 10.0, 6.5]

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

Tu Primer Python para IA

El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

Programar para IA empieza con acciones pequeñas: guardar valores, repetir pasos, leer datos y detectar errores. Python permite convertir una lista escolar en evidencia manipulable antes de hablar de modelos.

Analogía de entrada

Python es como una libreta que también sabe hacer cuentas: si escribes instrucciones claras, repite el procedimiento sin cansarse.

Pregunta 1. ¿Qué es una variable?

Pregunta 2. ¿Cómo se calcula un promedio?

Pregunta 3. ¿Qué error aparece si falta un dato?

Pregunta 4. ¿Por qué conviene nombrar bien los datos?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Entorno básico
2	Variables y tipos
3	Condicionales
4	Ciclos
5	Funciones
6	Lectura de datos simples

Producto de unidad

Script que calcula resumen básico de calificaciones.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Tu Primer Python para IA

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: cargar calificaciones sin perder datos.

Paso 2

Datos: crear lista o leer archivo simple.

Paso 3

Proceso: calcular conteo, suma y promedio.

Paso 4

Validación: revisar valores fuera de rango.

Paso 5

Salida: imprimir resumen entendible.

Paso 6

Evidencia: script y resultado esperado.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: cargar calificaciones sin perder datos.

Datos

Datos: crear lista o leer archivo simple.

Proceso

Proceso: calcular conteo, suma y promedio.

Validación

Validación: revisar valores fuera de rango.

Conexión con el caso

El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Variable	Nombre que guarda un valor para reutilizarlo.
Tipo	Categoría del dato: número, texto, booleano o lista.
Condicional	Estructura que ejecuta una acción si una condición se cumple.
Ciclo	Repetición controlada sobre datos.
Función	Bloque reutilizable con entrada y salida.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Tu Primer Python para IA

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

promedio = suma / n

Calcular media simple.

if condición: acción

Tomar decisiones.

for dato in lista

Recorrer datos.

**error = valor esperado
- valor observado**

Comparar salida.

**porcentaje = parte /
total x 100**

Expresar proporciones.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Script que calcula resumen básico de calificaciones..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
<code>promedio = suma / n</code>	Calcular media simple.	Suma en puntos; n como conteo de datos.
<code>if condición: acción</code>	Tomar decisiones.	Condición booleana; acción indentada.
<code>for dato in lista</code>	Recorrer datos.	dato es elemento actual; lista es colección.
<code>error = valor esperado - valor observado</code>	Comparar salida.	Misma unidad o escala.
<code>porcentaje = parte / total x 100</code>	Expresar proporciones.	Parte y total como conteos.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Se tienen cinco calificaciones: 8.0, 9.5, 7.0, 10.0 y 6.5. Calcula promedio y porcentaje de aprobados.

Datos dados

- Lista: [8.0, 9.5, 7.0, 10.0, 6.5].
- Aprobado significa calificación mayor o igual a 6.
- Total de datos: 5.
- Suma: 35.0.

Paso 1. Promedio = $35.0 / 5 = 7.0$.

Paso 2. Aprobados: 5 porque todos son ≥ 6 .

Paso 3. Porcentaje = $5 / 5 \times 100 = 100\%$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Se revisa si algún valor está fuera de 0 a 10.

Paso 5. La conclusión incluye que el grupo pequeño no representa a toda la escuela.

Resultado interpretado

El resumen inicial funciona, pero debe ampliarse con más datos antes de tomar decisiones escolares.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Tu Primer Python para IA en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo promedio = suma / n con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo if condición: acción para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar for dato in lista. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $\text{error} = \text{valor esperado} - \text{valor observado}$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa porcentaje = $\text{parte} / \text{total} \times 100$ para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Ejemplo guiado con código

La práctica de programación aparece después de los conceptos para que el código sea consecuencia del razonamiento, no una receta aislada.

[icono: Sección de código]

```
calificaciones = [8.0, 9.5, 7.0, 10.0, 6.5]

total = len(calificaciones)
suma = sum(calificaciones)
promedio = suma / total

aprobados = 0
for calificacion in calificaciones:
    if calificacion >= 6:
        aprobados += 1

porcentaje_aprobados = aprobados / total * 100

print("Total de estudiantes:", total)
print("Promedio:", promedio)
print("Aprobados:", aprobados)
print("Porcentaje de aprobados:", porcentaje_aprobados)
```

Explicación del código por bloques

Datos

El bloque inicial crea o carga datos mínimos para que la práctica pueda ejecutarse sin depender de archivos externos.

Procedimiento

La parte central aplica el concepto de la unidad con nombres claros y pasos visibles.

Salida

El cierre imprime una tabla, valor, gráfica o interpretación que permite comprobar el resultado.

Registro

El estudiante anota qué cambió, qué funcionó y qué límite conserva el análisis.

Comprobación y mini actividad controlada

Comprobación del resultado

- Verifica que el promedio impreso sea 7.0.
- Confirma que el total de estudiantes sea 5.
- Cambia una calificación a 5.0 y observa cómo baja el porcentaje de aprobados.

[icono: Mini Actividades] Cambia un solo dato del ejemplo, ejecuta de nuevo el procedimiento y compara la salida anterior con la nueva.

[icono: Reto Digital] Entrega una captura, tabla o frase de interpretación que demuestre que el código se ejecutó y que entendiste el cambio.

Variación práctica del código

Ahora conecta el código con el caso conductor: El equipo carga una lista de calificaciones y obtiene un resumen inicial.. La variación debe mantener la misma estructura, pero cambiar el dato, columna, gráfica o criterio principal.

1. Escribe qué parte del código modificarás y por qué.

2. Describe qué salida esperas antes de ejecutar.

3. Registra si la salida confirmó o contradijo tu predicción.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Tu Primer Python para IA.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Crear datos, calcular promedio, validar rango y explicar la salida.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Script que calcula resumen básico de calificaciones.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee la introducción de la documentación de Python y anota dos reglas sobre nombres, listas o control de flujo.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Tu Primer Python para IA, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Variable
- Tipo
- Condicional
- Ciclo

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Script que calcula resumen básico de calificaciones.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados.

Historia

Los modelos aprenden de datos, pero los datos reales suelen venir incompletos, repetidos, con valores faltantes, etc. Las operaciones numéricas

Analogía

Limpiar datos es como preparar ingredientes: antes de cocinar, separas, lavas y revisas que no falte nada. Si se

Producto

Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.

Práctica

Cargar tabla, diagnosticar null, eliminar duplicados y registrar la regla aplicada.

Primer dato

Filas originales: 10.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

Datos con NumPy y Pandas

El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

Los modelos aprenden de datos, pero los datos reales suelen venir incompletos, repetidos o con tipos incorrectos. NumPy ayuda con operaciones numéricas; pandas permite trabajar con tablas, columnas y transformaciones documentadas.

Analogía de entrada

Limpiar datos es como preparar ingredientes: antes de cocinar, separas, lavas y revisas que no falte lo esencial.

Pregunta 1. ¿Qué columna tiene datos faltantes?

Pregunta 2. ¿Cuándo se elimina un duplicado?

Pregunta 3. ¿Qué tipo de dato espera cada campo?

Pregunta 4. ¿Cómo documentas una transformación?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Arrays y operaciones básicas
2	Series y DataFrame
3	Lectura de CSV
4	Nulos y duplicados
5	Filtrado y selección
6	Agrupación y resumen

Producto de unidad

Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Datos con NumPy y Pandas

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: un dataset escolar tiene faltantes.

Paso 2

Carga: crear o leer tabla.

Paso 3

Diagnóstico: contar nulos y duplicados.

Paso 4

Limpieza: aplicar regla justificada.

Paso 5

Resumen: agrupar o calcular métricas.

Paso 6

Evidencia: tabla limpia y bitácora.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: un dataset escolar tiene faltantes.

Carga

Carga: crear o leer tabla.

Diagnóstico

Diagnóstico: contar nulos y duplicados.

Limpieza

Limpieza: aplicar regla justificada.

Conexión con el caso

El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Array	Estructura numérica para cálculos eficientes.
DataFrame	Tabla con filas y columnas.
Nulo	Dato ausente que debe tratarse con regla explícita.
Duplicado	Registro repetido que puede distorsionar resultados.
Groupby	Agrupación para calcular resúmenes por categoría.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Datos con NumPy y Pandas

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

missing rate = nulos / total
Medir datos faltantes.

duplicate rate = duplicados / total
Medir registros repetidos.

media = sum(x) / n
Resumir columna numérica.

normalizado = (x - mínimo) / (máximo - mínimo)
Escalar valores entre 0 y 1.

retención = filas limpias / filas originales
Medir cuánto queda tras limpiar.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$\text{missing rate} = \text{nulos} / \text{total}$	Medir datos faltantes.	Nulos y total como conteos.
$\text{duplicate rate} = \text{duplicados} / \text{total}$	Medir registros repetidos.	Conteos.
$\text{media} = \text{sum}(x) / n$	Resumir columna numérica.	x como valores; n como conteo.
$\text{normalizado} = (x - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$	Escalar valores entre 0 y 1.	x, mínimo y máximo en la misma unidad.
$\text{retención} = \text{filas limpias} / \text{filas originales}$	Medir cuánto queda tras limpiar.	Conteos; resultado porcentual.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Un dataset tiene 10 filas, 2 valores faltantes en asistencia y 1 registro duplicado. Limpia y calcula retención.

Datos dados

- Filas originales: 10.
- Valores faltantes en asistencia: 2.
- Duplicados: 1.
- Después de eliminar duplicado quedan 9 filas.

Paso 1. Missing rate = $2 / 10 = 20\%$.

Paso 2. Duplicate rate = $1 / 10 = 10\%$.

Paso 3. Retención = $9 / 10 = 90\%$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Se decide no eliminar filas por nulos: se documenta revisión de asistencia.

Paso 5. La bitácora separa duplicado eliminado y nulos pendientes.

Resultado interpretado

La limpieza es aceptable para exploración inicial, pero la asistencia faltante debe resolverse antes de modelar.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Datos con NumPy y Pandas en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo missing rate = nulos / total con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo duplicate rate = duplicados / total para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar $\text{media} = \text{sum}(x) / n$. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $\text{normalizado} = (x - \text{mínimo}) / (\text{máximo} - \text{mínimo})$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa retención = filas limpias / filas originales para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Ejemplo guiado con código

La práctica de programación aparece después de los conceptos para que el código sea consecuencia del razonamiento, no una receta aislada.

[icono: Sección de código]

```
import pandas as pd

datos = {
    "estudiante": ["Ana", "Luis", "Luis", "Marta", "Sofía"],
    "asistencia": [95, 80, 80, None, 70],
    "calificacion": [9.0, 7.5, 7.5, 8.0, 6.5],
}

tabla = pd.DataFrame(datos)

duplicados = tabla.duplicated().sum()
nulos = tabla.isna().sum()
tabla_limpia = tabla.drop_duplicates()

print("Duplicados:", duplicados)
print("Nulos por columna:")
print(nulos)
print("Tabla limpia:")
print(tabla_limpia)
```

Explicación del código por bloques

Datos

El bloque inicial crea o carga datos mínimos para que la práctica pueda ejecutarse sin depender de archivos externos.

Procedimiento

La parte central aplica el concepto de la unidad con nombres claros y pasos visibles.

Salida

El cierre imprime una tabla, valor, gráfica o interpretación que permite comprobar el resultado.

Registro

El estudiante anota qué cambió, qué funcionó y qué límite conserva el análisis.

Comprobación y mini actividad controlada

Comprobación del resultado

- Confirma que se detecte 1 duplicado.
- Revisa que asistencia tenga 1 valor nulo.
- Verifica que la tabla limpia conserve 4 filas.

[icono: Mini Actividades] Cambia un solo dato del ejemplo, ejecuta de nuevo el procedimiento y compara la salida anterior con la nueva.

[icono: Reto Digital] Entrega una captura, tabla o frase de interpretación que demuestre que el código se ejecutó y que entendiste el cambio.

Variación práctica del código

Ahora conecta el código con el caso conductor: El equipo limpia un dataset escolar con valores faltantes y duplicados.. La variación debe mantener la misma estructura, pero cambiar el dato, columna, gráfica o criterio principal.

1. Escribe qué parte del código modificarás y por qué.

2. Describe qué salida esperas antes de ejecutar.

3. Registra si la salida confirmó o contradijo tu predicción.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Datos con NumPy y Pandas.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Cargar tabla, diagnosticar nulos, eliminar duplicados y registrar la regla aplicada.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una página de pandas sobre DataFrame o manejo de nulos y resume una función útil.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Datos con NumPy y Pandas, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Array
- DataFrame
- Nulo
- Duplicado

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Dataset escolar limpio con bitácora de transformaciones.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El equipo de **COLEGIO NUEVO TECNOLÓGICO** U03

Historia

Una gráfica no es decoración. Permite detectar patrones, grupos, errores y valores extremos. Se utiliza para ocultar o resaltar ciertos modelos, el

Analogía

Una gráfica es como una ventana: muestra algo con claridad, pero también decide qué queda fuera.

Producto

Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.

Práctica

Construir gráfica, explicar ejes, justificar qué razón se observa.

Primer dato

Q1 = 6.5.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

Visualización de Datos

El equipo visualiza distribución de calificaciones por materia.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

Una gráfica no es decoración. Permite detectar patrones, grupos, errores y valores extremos que una tabla puede ocultar. Antes de entrenar modelos, el equipo debe mirar los datos y explicar qué muestra cada eje.

Analogía de entrada

Una gráfica es como una ventana: muestra algo con claridad, pero también decide qué queda fuera.

Pregunta 1. ¿Qué gráfica conviene para comparar materias?

Pregunta 2. ¿Qué muestra un histograma?

Pregunta 3. ¿Qué oculta un promedio?

Pregunta 4. ¿Cómo evitas una gráfica engañosa?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Líneas, barras y dispersión
2	Histogramas
3	Boxplots
4	Títulos y ejes
5	Interpretación visual
6	Storytelling con datos

Producto de unidad

Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Visualización de Datos

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: la tabla no revela patrón.

Paso 2

Selección: elegir gráfica según pregunta.

Paso 3

Construcción: definir ejes y título.

Paso 4

Lectura: describir patrón visible.

Paso 5

Revisión: detectar sesgo o escala engañosa.

Paso 6

Evidencia: gráfica con interpretación.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: la tabla no revela patrón.

Selección

Selección: elegir gráfica según pregunta.

Construcción

Construcción: definir ejes y título.

Lectura

Lectura: describir patrón visible.

Conexión con el caso

El equipo visualiza distribución de calificaciones por materia. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Eje x	Variable horizontal, normalmente categoría o variable independiente.
Eje y	Variable vertical, normalmente medida o variable dependiente.
Histograma	Distribución de valores por intervalos.
Boxplot	Resumen visual de mediana, cuartiles y posibles outliers.
Outlier	Valor atípico que requiere revisión.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Visualización de Datos

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**x = variable
independiente**
Definir eje horizontal.

**y = variable
dependiente**
Definir eje vertical.

**bins = número de
intervalos**
Configurar histograma.

IQR = Q3 - Q1
Medir rango intercuartil.

outlier si $x > Q3 + 1.5$
IQR
Detectar valor atípico alto.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$x = \text{variable independiente}$	Definir eje horizontal.	Unidad del dato original.
$y = \text{variable dependiente}$	Definir eje vertical.	Unidad del dato original.
$\text{bins} = \text{número de intervalos}$	Configurar histograma.	Conteo de grupos.
$\text{IQR} = Q3 - Q1$	Medir rango intercuartil.	Misma unidad del dato.
$\text{outlier si } x > Q3 + 1.5 \text{ IQR}$	Detectar valor atípico alto.	x , $Q3$ e IQR en misma unidad.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Una lista de calificaciones tiene $Q1 = 6.5$ y $Q3 = 8.5$. Decide si 10.0 es outlier alto.

Datos dados

- $Q1 = 6.5$.
- $Q3 = 8.5$.
- Valor a revisar: 10.0.
- Regla: outlier alto si $x > Q3 + 1.5 \text{ IQR}$.

Paso 1. $\text{IQR} = 8.5 - 6.5 = 2.0$.

Paso 2. Límite alto = $8.5 + 1.5(2.0) = 11.5$.

Paso 3. 10.0 no es mayor que 11.5.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. No se marca como outlier alto.

Paso 5. Se interpreta como calificación alta dentro del rango esperado.

Resultado interpretado

La gráfica debe mostrar 10.0 como valor alto, pero no como dato atípico según esta regla.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Visualización de Datos en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo x = variable independiente con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo y = variable dependiente para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar bins = número de intervalos. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo visualiza distribución de calificaciones por materia..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $IQR = Q3 - Q1$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa outlier si $x > Q3 + 1.5 \text{ IQR}$ para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Ejemplo guiado con código

La práctica de programación aparece después de los conceptos para que el código sea consecuencia del razonamiento, no una receta aislada.

[icono: Sección de código]

```
import matplotlib.pyplot as plt

materias = ["Matemáticas", "Física", "Química", "Historia"]
promedios = [7.4, 8.1, 7.8, 8.6]

plt.bar(materias, promedios, color="#0E7490")
plt.title("Promedio por materia")
plt.xlabel("Materia")
plt.ylabel("Calificación promedio")
plt.ylim(0, 10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Explicación del código por bloques

Datos

El bloque inicial crea o carga datos mínimos para que la práctica pueda ejecutarse sin depender de archivos externos.

Procedimiento

La parte central aplica el concepto de la unidad con nombres claros y pasos visibles.

Salida

El cierre imprime una tabla, valor, gráfica o interpretación que permite comprobar el resultado.

Registro

El estudiante anota qué cambió, qué funcionó y qué límite conserva el análisis.

Comprobación y mini actividad controlada

Comprobación del resultado

- Confirma que la gráfica tenga cuatro barras.
- Revisa que el eje y vaya de 0 a 10.
- Explica qué materia tiene mayor promedio y cuál requiere atención.

[icono: Mini Actividades] Cambia un solo dato del ejemplo, ejecuta de nuevo el procedimiento y compara la salida anterior con la nueva.

[icono: Reto Digital] Entrega una captura, tabla o frase de interpretación que demuestre que el código se ejecutó y que entendiste el cambio.

Variación práctica del código

Ahora conecta el código con el caso conductor: El equipo visualiza distribución de calificaciones por materia.. La variación debe mantener la misma estructura, pero cambiar el dato, columna, gráfica o criterio principal.

1. Escribe qué parte del código modificarás y por qué.

2. Describe qué salida esperas antes de ejecutar.

3. Registra si la salida confirmó o contradijo tu predicción.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Visualización de Datos.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Construir gráfica, explicar ejes y justificar qué patrón se observa.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee documentación de Matplotlib sobre títulos o etiquetas de ejes y escribe dos reglas de claridad visual.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Visualización de Datos, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Eje x
- Eje y
- Histograma
- Boxplot

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Dashboard de gráficas básicas del dataset escolar.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

COLEGIO NUEVO TECNOLÓGICO U04

Historia

La estadística descriptiva permite distinguir patrón, variación y casualidad. Antes de afirmar una relación causal, se deben calcular medias, dispersión y límites de causalidad.

Analogía

La estadística es como una lupa con escala: acerca los datos, pero también muestra el contexto variacional.

Producto

Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.

Práctica

Calcular medidas, interpretar correlación y redactar conclusiones dentro de los límites de causalidad.

Criterio

$r = 0.72$.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

Estadística para Entender Datos

El equipo analiza si horas de estudio y calificación se relacionan.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

La estadística descriptiva permite distinguir patrón, variación y casualidad. Antes de afirmar que una variable causa otra, se revisan medias, dispersión, percentiles y correlación con cautela.

Analogía de entrada

La estadística es como una lupa con escala: acerca los datos, pero también muestra cuánto varían.

Pregunta 1. ¿Qué diferencia hay entre media y mediana?

Pregunta 2. ¿Qué mide la desviación estándar?

Pregunta 3. ¿Cuándo correlación no implica causalidad?

Pregunta 4. ¿Cómo detectas outliers?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Media y mediana
2	Varianza y desviación estándar
3	Percentiles
4	Correlación de Pearson
5	Correlación vs causalidad
6	Detección de outliers

Producto de unidad

Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Estadística para Entender Datos

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: se sospecha relación entre estudio y calificación.

Paso 2

Resumen: calcular medidas centrales.

Paso 3

Dispersión: estimar variabilidad.

Paso 4

Relación: calcular correlación.

Paso 5

Cautela: separar correlación y causalidad.

Paso 6

Evidencia: informe con interpretación y límites.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: se sospecha relación entre estudio y calificación.

Resumen

Resumen: calcular medidas centrales.

Dispersión

Dispersión: estimar variabilidad.

Relación

Relación: calcular correlación.

Conexión con el caso

El equipo analiza si horas de estudio y calificación se relacionan. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Media	Promedio aritmético.
Mediana	Valor central al ordenar datos.
Varianza	Medida de dispersión respecto a la media.
Desviación estándar	Raíz de la varianza; vuelve a la unidad original.
Correlación	Medida de relación entre dos variables, no prueba causalidad.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Estadística para Entender Datos

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

$$\text{media} = \text{sum}(x) / n$$

Calcular promedio.

$$\text{varianza} = \text{sum}((x - \text{media})^2) / n$$

Medir dispersión.

$$\text{desviación} = \text{raíz}(\text{varianza})$$

Volver a unidad original.

$$r = \text{cov}(x,y) / (\text{sigma}_x \text{sigma}_y)$$

Correlación de Pearson.

$$z = (x - \text{media}) / \text{desviación}$$

Comparar un valor con el grupo.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$\text{media} = \text{sum}(x) / n$	Calcular promedio.	x como valores; n como conteo.
$\text{varianza} = \text{sum}((x - \text{media})^2) / n$	Medir dispersión.	Unidad original al cuadrado.
$\text{desviación} = \text{raíz}(\text{varianza})$	Volver a unidad original.	Misma unidad de x.
$r = \text{cov}(x,y) / (\text{sigma}_x \text{sigma}_y)$	Correlación de Pearson.	r no tiene unidad y va de -1 a 1.
$z = (x - \text{media}) / \text{desviación}$	Comparar un valor con el grupo.	z sin unidad.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Un grupo registra horas de estudio y calificaciones. Se obtiene $r = 0.72$. Interpreta el resultado y calcula z para una calificación de 9 si media = 7.5 y desviación = 1.

Datos dados

- $r = 0.72$.
- Calificación del estudiante: 9.
- Media del grupo: 7.5.
- Desviación estándar: 1.

Paso 1. $r = 0.72$ indica relación positiva fuerte, no causalidad automática.

Paso 2. $z = (9 - 7.5) / 1 = 1.5$.

Paso 3. El estudiante está 1.5 desviaciones arriba de la media.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Se revisan otros factores antes de afirmar causa.

Paso 5. La conclusión debe mencionar límite de interpretación.

Resultado interpretado

Hay evidencia de relación positiva, pero no prueba de que estudiar más sea la única causa de la calificación.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Estadística para Entender Datos en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo $\text{media} = \sum(x) / n$ con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo $\text{varianza} = \sum((x - \text{media})^2) / n$ para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar desviación = raíz(varianza). Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo analiza si horas de estudio y calificación se relacionan..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $r = \text{cov}(x,y) / (\sigma_x \sigma_y)$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa $z = (x - \text{media}) / \text{desviación}$ para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Ejemplo guiado con código

La práctica de programación aparece después de los conceptos para que el código sea consecuencia del razonamiento, no una receta aislada.

[icono: Sección de código]

```
import pandas as pd

tabla = pd.DataFrame({
    "horas_estudio": [1, 2, 3, 4, 5],
    "calificacion": [6.0, 6.8, 7.5, 8.4, 9.0],
})

media = tabla["calificacion"].mean()
desviacion = tabla["calificacion"].std()
correlacion = tabla["horas_estudio"].corr(tabla["calificacion"])

print("Media:", round(media, 2))
print("Desviación estándar:", round(desviacion, 2))
print("Correlación:", round(correlacion, 2))
```

Explicación del código por bloques

Datos

El bloque inicial crea o carga datos mínimos para que la práctica pueda ejecutarse sin depender de archivos externos.

Procedimiento

La parte central aplica el concepto de la unidad con nombres claros y pasos visibles.

Salida

El cierre imprime una tabla, valor, gráfica o interpretación que permite comprobar el resultado.

Registro

El estudiante anota qué cambió, qué funcionó y qué límite conserva el análisis.

Comprobación y mini actividad controlada

Comprobación del resultado

- Verifica que la correlación sea positiva.
- Explica por qué el resultado no prueba causalidad.
- Cambia una calificación y observa cómo cambia la correlación.

[icono: Mini Actividades] Cambia un solo dato del ejemplo, ejecuta de nuevo el procedimiento y compara la salida anterior con la nueva.

[icono: Reto Digital] Entrega una captura, tabla o frase de interpretación que demuestre que el código se ejecutó y que entendiste el cambio.

Variación práctica del código

Ahora conecta el código con el caso conductor: El equipo analiza si horas de estudio y calificación se relacionan.. La variación debe mantener la misma estructura, pero cambiar el dato, columna, gráfica o criterio principal.

1. Escribe qué parte del código modificarás y por qué.

2. Describe qué salida esperas antes de ejecutar.

3. Registra si la salida confirmó o contradijo tu predicción.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Estadística para Entender Datos.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Calcular medidas, interpretar correlación y redactar límites de causalidad.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una explicación de correlación en documentación o libro y escribe un ejemplo donde correlación no implique causa.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Estadística para Entender Datos, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Media
- Mediana
- Varianza
- Desviación estándar

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Informe estadístico de relación entre horas de estudio y calificación.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

Primera Unidad · Proyecto 3 · 64% · No imprimible.

COLEGIO NUEVO TECNO

Caso conductor

Predictor de rendimiento escolar

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 1

Inteligencia Artificial con Programación · separador imprimible

Infografía grande, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Primera Unidad · Proyecto 3 · 64% · No imprimible.

Caso conductor

Predictor de rendimiento escolar

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 2

Inteligencia Artificial con Programación · separador imprimible para seguimiento de evidencias.

Infografía grande, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Primera Unidad · Proyecto 3 · 64% · No imprimible.

Caso conductor

Predictor de rendimiento escolar

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 3

Inteligencia Artificial con Programación · separador imprimible, para seguimiento de evidencias.

Infografía grande, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Material extra de trabajo

Material	Uso	Evidencia esperada
Bitácora	Registrar decisiones, cambios y errores.	Una entrada por práctica.
Hoja de cálculo	Verificar puntajes, métricas o datos.	Tabla con fórmulas visibles.
Capturas o salidas	Documentar herramienta, código o resultado.	Imagen con fecha o explicación.
Fuentes oficiales	Contrastar instrucciones y conceptos.	URL y nota de uso.

Lecturas complementarias

- Python como lenguaje de automatización y análisis de datos.
- Datos tabulares, limpieza y bitácora de transformaciones.
- Visualizaciones para detectar patrones antes de modelar.
- Estadística descriptiva para decidir con cautela.

Bibliografía y recursos oficiales

Recurso	Uso sugerido	Enlace
Python Docs	Referencia oficial del lenguaje Python.	https://docs.python.org/3/
NumPy Docs	Documentación oficial de NumPy.	https://numpy.org/doc/
Pandas Docs	Documentación oficial de pandas.	https://pandas.pydata.org/docs/
Matplotlib Docs	Documentación oficial de Matplotlib.	https://matplotlib.org/stable/contents.html
scikit-learn User Guide	Guía oficial para machine learning clásico.	https://scikit-learn.org/stable/user_guide

Glosario esencial 1

Término	Uso dentro del manual
Variable	Nombre que guarda un valor.
Lista	Colección ordenada de valores.
CSV	Archivo de texto separado por comas.
Array	Estructura numérica usada por NumPy.
DataFrame	Tabla con filas y columnas en pandas.
Nulo	Dato faltante o vacío.

Glosario esencial 2

Término	Uso dentro del manual
Histograma	Gráfica de distribución por intervalos.
Boxplot	Gráfica de cuartiles y posibles valores atípicos.
Media	Promedio aritmético.
Correlación	Medida de relación entre dos variables.

Evaluación integradora 1

La evaluación retoma el caso conductor: Predictor de rendimiento escolar. El estudiante debe demostrar que comprende modelos y que puede producir evidencia.

1. Selecciona una unidad y escribe el problema en formato dato, criterio, procedimiento y evidencia.

2. Usa un modelo de esa unidad y muestra sustitución, escala o criterios de evaluación.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Explica qué parte del resultado requiere verificación externa.

Evaluación integradora 2

4. Compara dos productos de unidades distintas y decide cuál tiene evidencia más fuerte.

5. Diseña una mejora para el producto final del semestre sin introducir una herramienta nueva.

6. Presenta una conclusión técnica en 90 palabras: hecho, inferencia, límite y siguiente acción.

Índice analítico 1

Entrada	Unidad	Uso
Variable	U01	Tu Primer Python para IA
Tipo	U01	Tu Primer Python para IA
Array	U02	Datos con NumPy y Pandas
DataFrame	U02	Datos con NumPy y Pandas
Eje x	U03	Visualización de Datos
Eje y	U03	Visualización de Datos
Media	U04	Estadística para Entender Datos
Mediana	U04	Estadística para Entender Datos

Índice analítico 2

Modelo o criterio	Unidad	Dónde se aplica
promedio = suma / n	U01	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
missing rate = nulos / total	U02	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
x = variable independiente	U03	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
media = $\text{sum}(x) / n$	U04	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.

Plantilla de reporte final

Sección	Contenido obligatorio	Extensión
Problema	Pregunta verificable del caso.	3 a 5 líneas
Datos o criterios	Tabla con unidades, escala o fuente.	1 tabla
Procedimiento	Pasos numerados y modelo usado.	6 a 10 pasos
Evidencia	Cálculo, salida, tabla, imagen, código o rúbrica.	1 evidencia principal
Conclusión	Hecho, inferencia, límite y acción.	80 a 100 palabras

Lista de verificación antes de imprimir

1. Revisa que cada imagen tenga texto legible en hoja carta.

2. Confirma que cada banco use los modelos explicados antes.

3. Verifica que las instrucciones digan qué entregar.

4. Marca fuentes, enlaces y recursos que se usarán en clase.
